DS BLANC — DÉRIVATION

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Calculer des dérivées *(5 points)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1°) $f(x) = -2x^3 + 4x^2 - x + 7$

2°) $g(x) = \dfrac{3}{x} - 2\cos x$ (pour $x \neq 0$)

3°) $h(x) = (4x-1)^2$

4°) $k(x) = \dfrac{2x+5}{x-1}$ (pour $x \neq 1$)

5°) $m(x) = (3x^2-1)^3$

Exercice 2 — Droites, nombre dérivé et tangente *(5 points)*

1°) Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), avec $A(-1\,;6)$ et $B(2\,;-3)$.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x$; on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe.

2°) Calculer $f(1)$ et $f(1+h)$, simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$, puis en déduire $f'(1)$.

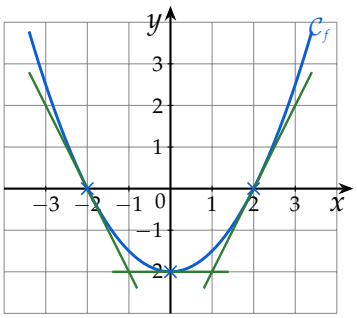
3°) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

4°) Avec cette tangente, donner une valeur approchée de $f(0{,}9)$.

Exercice 3 — Lire des nombres dérivés *(2,5 points)*

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f et ses tangentes aux points d'abscisses -2, 0 et 2.

Lire $f'(-2)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.



Exercice 4 — Des trottinettes électriques *(7,5 points)*

Une PME fabrique et vend x centaines de trottinettes électriques par mois, avec $x \in [0\,;8]$. Son bénéfice mensuel, en milliers d'euros, est

$$B(x) = -x^3 + 6x^2 + 15x - 20.$$

1°) Calculer $B'(x)$, puis vérifier que $B'(x) = -3(x-5)(x+1)$. Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0\,;8]$, puis dresser le tableau de variations de B.

2°) Combien de trottinettes la PME doit-elle vendre pour que son bénéfice soit maximal ? Que vaut-il, en euros ?

3°) Montrer que l'équation $B(x) = 0$ a une seule solution α dans $[5\,;8]$, puis l'encadrer entre deux nombres à un chiffre après la virgule. Interpréter.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0